

Facteurs de risque de mortalité cardiovasculaire indépendants de la durée du diabète dans le diabète de type 2 : analyse de la cohorte SURDIAGENE

Alpha Oumar Karim DIALLO

Étudiant Master 2 MPCE – Université de Nantes

RÉSUMÉ

Le diabète de type 2 est associé à un risque élevé de mortalité cardiovasculaire. Cette étude visait à identifier les facteurs de risque de décès cardiovasculaire indépendamment de la durée du diabète et à évaluer l'existence d'effets différenciés selon le sexe.

Dans la cohorte prospective SURDIAGENE, 1 409 patients atteints de diabète de type 2 ont été inclus, dont 1 193 disposaient de données complètes pour l'analyse de survie. Au cours d'un suivi médian de 8,96 ans, 280 décès de cause cardiovasculaire ont été observés (23,5 %). Des modèles de Cox multivariés ajustés sur l'âge, le sexe et la durée du diabète ont été utilisés, avec test formel des interactions avec le sexe.

Neuf facteurs de risque indépendants ont été identifiés : l'âge (HR = 1,05 par an), le sexe féminin (HR = 0,75), la durée du diabète (HR = 1,01 par an), la fréquence cardiaque (HR = 1,02 par battement/min), un antécédent d'accident ischémique transitoire (HR = 1,52), une coronaropathie documentée (HR = 1,61), le sodium urinaire (HR $\approx$ 1,00), une pro-adrénomédulline (HR = 2,13) et un proBNP (HR = 2,59). Les biomarqueurs cardiovasculaires proBNP et pro-adrénomédulline constituaient les prédicteurs les plus fortement associés au risque.

Une interaction significative entre le sexe et la durée du diabète a été mise en évidence ($p = 0,031$). Chez les femmes, chaque année supplémentaire de diabète était associée à une augmentation du risque de décès cardiovasculaire (HR = 1,03 ; $p = 0,004$), tandis qu'aucune association significative n'était observée chez les hommes ($p = 0,77$). En revanche, les biomarqueurs cardiovasculaires et les antécédents coronariens présentaient des associations comparables dans les deux sexes.

Ces résultats soulignent le rôle majeur des biomarqueurs d'atteinte d'organe dans la stratification du risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques de type 2 et suggèrent un impact cumulatif spécifique du diabète chez les femmes, ouvrant la voie à des stratégies de prévention cardiovasculaire différenciées selon le sexe.

Mots-clés : Diabète de type 2, Mortalité cardiovasculaire, Modèle de Cox à risques proportionnels

INTRODUCTION

1. Contexte épidémiologique

Le diabète de type 2 constitue un problème majeur de santé publique mondial. Selon la Fédération Internationale du Diabète, plus de 537 millions d'adultes étaient atteints en 2021, et ce chiffre devrait atteindre 783 millions d'ici 2045 (1). Cette pathologie chronique, caractérisée par un déséquilibre glycémique, s'accompagne d'un risque fortement accru de complications micro- et macrovasculaires, les complications cardiovasculaires représentant la principale cause de morbidité et de mortalité chez ces patients (2,3). Une méta-analyse incluant près de 700 000 participants a montré que le diabète double le risque d'événements cardiovasculaires majeurs, indépendamment des facteurs de risque classiques (3). Cette surmortalité persiste malgré les progrès thérapeutiques récents, soulignant la complexité des mécanismes physiopathologiques impliqués (4).

Les études observationnelles et interventionnelles majeures, telles que UKPDS, ADVANCE et ACCORD (5–7), ont identifié plusieurs déterminants clés du pronostic cardiovasculaire : contrôle glycémique, pression artérielle, profil lipidique et antécédents cardiovasculaires. Toutefois, il reste incertain dans quelle mesure ces facteurs de risque sont indépendants de la durée du diabète, un déterminant fondamental de l'exposition chronique aux complications (8). Un facteur indépendant de la durée du diabète suggérerait des mécanismes physiopathologiques distincts et potentiellement modifiables, tandis qu'un facteur corrélé refléterait essentiellement la chronicité de l'exposition.

Au-delà des facteurs traditionnels, certains biomarqueurs cardiovasculaires, notamment le peptide natriurétique de type B (BNP) et son précurseur N-terminal (NT-proBNP), ont montré une valeur pronostique significative dans le diabète de type 2 (9,10). L'essai PONTIAC a suggéré qu'un dépistage guidé par le NT-proBNP pourrait améliorer le pronostic chez les patients sans antécédents cardiovasculaires connus (11). Des différences liées au sexe ont également été rapportées : le diabète semble conférer un excès de risque relatif plus élevé chez les femmes pour certains événements cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux (12,13). Ces différences pourraient résulter de facteurs biologiques, de la prise en charge clinique ou de l'interaction entre facteurs de risque et sexe. L'existence d'effets différentiels selon le sexe sur la mortalité cardiovasculaire chez les patients diabétiques de type 2 reste débattue et nécessite une exploration systématique distinguant interactions multiplicatives et additives (14,15).

L'objectif principal de cette étude est d'identifier les facteurs de risque associés à la survenue d'un décès de cause cardiovasculaire chez les patients diabétiques de type 2, indépendamment de la durée du diabète.

L'objectif secondaire est d'évaluer si les associations entre les facteurs de risque identifiés et le décès cardiovasculaire diffèrent selon le sexe du patient.

MÉTHODES

L'ÉTUDE

1. Conception de l'étude et population

1.1. Type d'étude et source des données

Cette étude repose sur l'analyse d'un extrait de la cohorte observationnelle prospective multicentrique SURDIAGENE. La cohorte a pour objectif d'évaluer les facteurs de risque cardiovasculaires et rénaux chez des patients atteints de diabète de type 2.

1.2. Critères d'inclusion

Ont été inclus dans cette analyse les patients adultes (≥ 18 ans) présentant :

- Un diagnostic confirmé de diabète de type 2
- Une inclusion dans la cohorte SURDIAGENE avec un recueil complet des données à la visite initiale (V0)

1.3. Critères de non-inclusion

Ont été non inclus les patients présentant :

- Une maladie rénale chronique terminale nécessitant un traitement de suppléance (dialyse ou transplantation rénale)
- Des données manquantes pour les variables essentielles (temps de suivi, statut vital)

2. Variables de l'étude

2.1. Critère de jugement principal

Le critère de jugement principal était la survenue d'un décès de cause cardiovasculaire au cours du suivi. Les événements cardiovasculaires mortels ont été définis selon les recommandations internationales qui incluent les décès par infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique, insuffisance cardiaque aiguë, mort subite d'origine cardiaque et autres causes cardiovasculaires documentées. Les patients n'ayant pas présenté l'événement d'intérêt ont été censurés à la date de dernière nouvelle ou au décès d'une cause non cardiovasculaire (16).

2.2. Variables explicatives

Les variables explicatives ont été sélectionnées a priori selon leur pertinence clinique et leur présence récurrente dans la littérature comme facteurs potentiels de risque cardiovasculaire. Elles couvrent :

- **Les caractéristiques démographiques et cliniques générales** (âge, sexe, IMC, pression artérielle, fréquence cardiaque, tabagisme).
- **Les données liées au diabète**, incluant la durée d'évolution, l'HbA1c et les antécédents familiaux.
- **Les antécédents cardiovasculaires ou neurologiques** (antécédent de maladie coronarienne, antécédent d'accident ischémique transitoire(AIT), antécédent de revascularisation coronarienne).

- **Les paramètres biologiques**, intégrant le profil lipidique, la fonction rénale, les électrolytes urinaires et plusieurs biomarqueurs cardiaques ou inflammatoires dichotomisés selon des seuils cliniques validés ou utilisés dans la littérature.
- **Les traitements cardiovasculaires** (bêtabloquants, inhibiteurs du système rénine–angiotensine–aldostérone).

2.3. Variables temporelles

Le temps de suivi a été calculé comme la différence entre la date d'inclusion (V0_date) et la date de dernière nouvelle (date_statut_vital), exprimée en jours puis convertie en années (temps_suivi_ans = temps_suivi_jours / 365,24). Le temps depuis l'inclusion a été utilisé comme échelle temporelle dans les analyses de survie principales. Cette approche standard permet d'évaluer le risque en fonction de la durée de suivi à partir de l'entrée dans la cohorte. Pour répondre à l'objectif principal de l'étude (identifier les facteurs de risque indépendamment de la durée du diabète), deux stratégies d'ajustement ont été mises en œuvre :

1. **Ajustement systématique** : La durée du diabète (V0_DT_duree) a été forcée comme covariable dans tous les modèles multivariés, garantissant que les effets des autres facteurs sont estimés indépendamment de la durée de la maladie.
2. **Ajustement sur l'âge** : L'âge à l'inclusion (V0_age) a également été inclus systématiquement dans les modèles pour contrôler l'effet de l'âge sur le risque de décès cardiovasculaire.

3. Analyses statistiques

3.1. Statistiques descriptives

Les caractéristiques des patients à l'inclusion ont été décrites puis stratifiées selon le statut d'événement cardiovasculaire. Les variables continues ont été présentées sous forme de moyennes $\pm$ écarts-types en cas de distribution normale, ou de médianes [intervalle interquartile, IQR] en cas de distribution asymétrique. Les variables catégorielles ont été présentées sous forme d'effectifs et de pourcentages.

Les comparaisons entre groupes ont été réalisées à l'aide :

- Du test t de Student ou du test non paramétrique de Mann-Whitney pour les variables continues
- Du test du χ^2 de Pearson ou du test exact de Fisher pour les variables catégorielles

Le seuil de significativité statistique a été fixé à $\alpha = 0,05$ (tests bilatéraux).

3.2. Gestion des données manquantes

Une analyse descriptive des données manquantes a été réalisée pour chaque variable. Seules les variables DT2_P (13 %) et DT2_M (11 %) présentaient des proportions de valeurs manquantes supérieures à 5 %, tandis que les autres covariables affichaient des taux faibles (≤ 1 %). Les analyses ont été conduites sur les cas complets (complete-case analysis), cette approche étant jugée appropriée compte tenu de la faible ampleur globale des données manquantes.

3.3. Vérification de la colinéarité

Afin de limiter les problèmes de redondance entre variables explicatives, la colinéarité a été systématiquement évaluée avant la modélisation multivariée.

Pour les variables continues, les corrélations de Pearson ont été calculées et présentées sous forme de matrice de corrélation. Un coefficient de corrélation $|r| > 0,7$ a été considéré comme indicateur de colinéarité forte.

Les facteurs d'inflation de variance (Variance Inflation Factors, VIF) ont également été calculés à partir d'un modèle de régression logistique approximatif incluant l'ensemble des covariables candidates. Un $VIF > 5$ a été retenu comme seuil de multicollinéarité problématique.

En présence de colinéarité avérée, les variables concernées ont été discutées et, le cas échéant, l'une des variables redondantes a été exclue des analyses multivariées.

3.4. Analyse de survie univariée

L'association entre chaque facteur de risque et le temps jusqu'au décès cardiovasculaire a d'abord été évaluée par des analyses univariées à l'aide du modèle de Cox à risques proportionnels. Le temps depuis l'inclusion (temps_suivi_ans) a été utilisé comme échelle temporelle. Pour chaque variable, le Hazard Ratio (HR), son intervalle de confiance à 95% (IC95%) et la valeur de p associée ont été calculés. Les variables présentant une valeur de $p < 0,20$ en analyse univariée ont été retenues comme candidates pour les analyses multivariées. L'hypothèse de proportionnalité des risques a été vérifiée pour chaque covariable par le test de Schoenfeld (cox.zph). La forme fonctionnelle des variables continues a été examinée à l'aide des résidus de martingale et de courbes LOESS. Les covariables ne respectant pas l'hypothèse ont été identifiées graphiquement et, en cas de violation, sont traitées par stratification afin d'assurer la validité du modèle. Les courbes de survie ont été estimées par la méthode de Kaplan-Meier et présentées globalement, puis stratifiées selon le sexe. La comparaison des courbes de survie entre hommes et femmes a été réalisée à l'aide du test du log-rank.

3.5. Modèle de Cox multivarié

Pour quantifier l'association entre les facteurs étudiés et le risque instantané de décès cardiovasculaire, un modèle de Cox à risques proportionnels a été ajusté.

Stratégie de sélection des variables :

La sélection des covariables a reposé sur une approche mixte :

1. **Variables forcées** : L'âge à l'inclusion (V0_age), le sexe et la durée du diabète (V0_DT_duree) ont été systématiquement inclus dans tous les modèles. L'inclusion forcée de l'âge et de la durée du diabète permet de répondre à l'objectif principal de l'étude, à savoir identifier les facteurs de risque indépendamment de la durée de la maladie.
2. **Sélection des autres covariables** : Les variables ayant présenté une association univariée avec $p < 0,20$ ont été incluses dans un modèle multivarié complet. Une procédure de sélection descendante basée sur le critère d'information d'Akaike (StepAIC backward) a été appliquée pour déterminer le modèle final. L'âge, le sexe et la durée du diabète ont été inclus systématiquement et protégés de l'élimination.

3. Les résultats sont présentés sous forme de Hazard Ratios (HR) ajustés avec leurs intervalles de confiance à 95% et les valeurs de p .

Cette approche visait à obtenir un modèle parcimonieux tout en conservant les variables cliniquement pertinentes.

3.6. Vérification de l'hypothèse de proportionnalité des risques

L'hypothèse de proportionnalité des risques du modèle de Cox a été vérifiée pour chaque covariable à l'aide du test de Schoenfeld, d'inspections graphiques et de courbes log(-log). En cas de violation, des corrections ont été appliquées (stratification, transformations). La spécification fonctionnelle des covariables continues a été contrôlée par les résidus de Martingale.

3.7. Analyse de l'effet différentiel selon le sexe

L'objectif secondaire était d'évaluer si l'association entre les facteurs de risque et le décès cardiovasculaire variait selon le sexe. Pour chaque facteur retenu dans le modèle final, un terme d'interaction multiplicatif avec le sexe a été introduit dans le modèle de Cox. La significativité des interactions a été testée par un test de Wald ou un test du rapport de vraisemblance, avec un seuil de $p < 0,05$. En cas d'interaction statistiquement significative ou cliniquement pertinente, des analyses stratifiées par sexe ont été réalisées afin d'estimer les hazard ratios spécifiques chez les hommes et les femmes.

3.8. Logiciel et reproductibilité

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R version 4.5.2 (R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche).

4. Considérations éthiques

L'étude respecte la Déclaration d'Helsinki, a reçu l'approbation de comité d'éthique, et tous les participants ont fourni un consentement éclairé écrit. Les données ont été anonymisées et traitées conformément au **RGPD**.

RÉSULTATS

1. Caractéristiques de la population d'étude

1.1. Population analysée

Au total, 1 409 patients ont été inclus dans notre base de données, 1 193 (84,66 %) disposaient de données complètes et ont été analysés dans le cadre des modèles de survie. La durée médiane de suivi était de 8,96 années [IC 95 % : 8,37 – 9,36]. Le temps de suivi maximal observé était de 13,87 années. Au cours du suivi, 449 patients (37,7%) sont décédés, dont 280 (23,5%) d'une cause cardiovasculaire. Le taux d'incidence brut de décès cardiovasculaire était de 26,6 pour 1000 personnes-années.

1.2. Caractéristiques des patients à l'inclusion

Le Tableau 1 présente les caractéristiques des patients à l'inclusion, globalement et stratifiées selon la survenue d'un décès cardiovasculaire au cours du suivi.

Caractéristiques démographiques

L'âge moyen de la population à l'inclusion était de $64,71 \pm 10,63$ ans. Les patients décédés d'une cause cardiovasculaire étaient significativement plus âgés que les survivants ($70,79 \pm 8,71$ vs $63,20 \pm 10,53$ ans, $p < 0,001$). La cohorte comprenait 816 hommes (57,91 %) et 593 femmes (42,09 %). La répartition selon le sexe était comparable entre les deux groupes, avec une proportion d'hommes de 61,07 % chez les patients décédés et de 57,13 % chez les survivants ($p = 0,232$). L'indice de masse corporelle (IMC) moyen était de $31,35 \pm 6,27$ kg/m². L'IMC tendait à être légèrement plus faible chez les patients décédés de cause cardiovasculaire ($30,67 \pm 5,86$ vs $31,52 \pm 6,36$ kg/m²), sans atteindre le seuil de significativité statistique ($p = 0,061$).

Durée et antécédents du diabète

La durée moyenne du diabète depuis le diagnostic était de $14,33 \pm 9,86$ ans. Elle était significativement plus longue chez les patients ayant présenté un décès cardiovasculaire comparativement aux survivants ($18,47 \pm 10,11$ vs $13,30 \pm 9,53$ ans, $p < 0,001$). Un antécédent de diabète de type 2 chez le père était rapporté chez 251 patients (20,51 %), sans différence significative entre les groupes ($p = 0,302$). En revanche, un antécédent maternel de diabète était plus fréquent chez les survivants que chez les patients décédés (31,10 % vs 24,70 %, $p = 0,049$).

Paramètres cliniques à l'inclusion

La pression artérielle systolique moyenne était de $132,33 \pm 17,73$ mmHg dans l'ensemble de la cohorte et était significativement plus élevée chez les patients décédés de cause cardiovasculaire ($135,73 \pm 19,55$ vs $131,48 \pm 17,15$ mmHg, $p < 0,001$). La fréquence cardiaque moyenne était de $70,96 \pm 13,78$ battements par minute, sans différence significative entre les groupes ($p = 0,904$). Concernant le tabagisme, 727 patients (52,23 %) n'avaient jamais fumé et 665 (47,77 %) étaient fumeurs actifs ou anciens. Le statut tabagique n'était pas associé au décès cardiovasculaire ($p = 0,514$).

Antécédents cardiovasculaires

Les antécédents d'accident ischémique transitoire étaient présents chez 122 patients (8,66 %), ceux de maladie coronarienne chez 371 patients (26,33 %) et ceux de revascularisation coronarienne chez 215 patients (15,26 %). Ces antécédents cardiovasculaires étaient significativement plus fréquents chez les patients décédés de cause cardiovasculaire : accident ischémique transitoire (15,71 % vs 6,91 %), maladie coronarienne (44,64 % vs 21,79 %) et revascularisation coronarienne (24,64 % vs 12,93 %), toutes les comparaisons étant hautement significatives ($p < 0,001$).

Paramètres biologiques

Les concentrations moyennes de cholestérol total ($4,78 \pm 1,15$ mmol/L), de cholestérol HDL ($1,20 \pm 0,41$ mmol/L), de triglycérides ($1,91 \pm 1,46$ mmol/L) et de cholestérol non-HDL ($3,58 \pm 1,17$ mmol/L) ne différaient pas significativement entre les groupes. L'HbA1c moyenne était de $7,81 \pm 1,54$ % et était légèrement mais significativement plus élevée chez les patients décédés ($7,92 \pm 1,36$ vs $7,78 \pm 1,58$ %, $p = 0,009$). Le débit de filtration glomérulaire estimé moyen était de $74,20 \pm 23,28$ mL/min/1,73 m². La fonction rénale était significativement plus altérée chez les patients décédés de cause cardiovasculaire ($60,88 \pm 24,20$ vs $77,51 \pm 21,83$ mL/min/1,73 m², $p < 0,001$). Les concentrations urinaires de chlore, de potassium et de sodium étaient significativement plus faibles dans le groupe des patients décédés (toutes les comparaisons $p < 0,001$).

Biomarqueurs cardiovasculaires

À l'inclusion, une proportion significativement plus élevée de patients décédés présentait des concentrations élevées de pro-adrénomédulline, de copeptine, de TNFR1, de proBNP et d'ANGPTL2 (toutes les comparaisons $p < 0,001$). Ces biomarqueurs ont été retenus pour les analyses univariées explorant leur association avec le décès cardiovasculaire.

Traitements à l'inclusion

Les bêtabloquants étaient prescrits chez 483 patients (34,28 %) et les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone chez 893 patients (63,38 %). Les deux traitements étaient significativement plus fréquents chez les patients décédés de cause cardiovasculaire ($p < 0,001$ et $p = 0,004$, respectivement).

Données manquantes

Deux variables présentaient plus de 5 % de données manquantes : les antécédents familiaux de diabète chez le père (13 %) et chez la mère (11 %). Les autres variables présentaient des taux de données manquantes faibles (< 2 %), principalement pour certains paramètres biologiques. Compte tenu de cette faible proportion globale de données manquantes pour les variables retenues dans le modèle final, une analyse sur cas complets a été réalisée.

1.4. Vérification de la colinéarité

L'analyse de colinéarité a mis en évidence une forte corrélation entre le sodium urinaire et le chlore urinaire ($r = 0,89$). Afin de limiter la colinéarité, seul le sodium urinaire a été retenu dans les modèles multivariés. Aucune autre corrélation élevée ($|r| > 0,7$) n'a été observée parmi les covariables.

Tableau 1 : Caractéristiques des patients à l'inclusion selon le statut de décès cardiovasculaire

CARACTÉRISTIQUE	DÉCÈS CARDIOVASCULAIRE		ÉCHANTILLON TOTAL (N = 1 409)	NA	P
	Non (n = 1 129)	Oui (n = 280)			
Âge (années)	63,20 ± 10,53	70,79 ± 8,71	64,71 ± 10,63	-	<0,001
Sexe, N (%)				-	0,232
– Homme	645 (57,13)	171 (61,07)	816 (57,91)		
– Femme	484 (42,87)	109 (38,93)	593 (42,09)		
IMC (kg/m²)	31,52 ± 6,36	30,67 ± 5,86	31,35 ± 6,27	-	0,061
Durée de la maladie (années)	13,30 ± 9,53	18,47 ± 10,11	14,33 ± 9,86	-	<0,001
Père diabétique, N (%)				185	0,302
– Non	770 (78,89)	203 (81,85)	973 (79,49)		
– Oui	206 (21,11)	45 (18,15)	251 (20,51)		
Mère diabétique, N (%)				149	0,049
– Non	698 (68,90)	186 (75,30)	884 (70,16)		
– Oui	315 (31,10)	61 (24,70)	376 (29,84)		
HbA1c (%)	7,78 ± 1,58	7,92 ± 1,36	7,81 ± 1,54	1	0,009
Fréquence cardiaque (bpm)	70,87 ± 13,43	71,29 ± 15,14	70,96 ± 13,78	5	0,904
Pression artérielle systolique (mmHg)	131,48 ± 17,15	135,73 ± 19,55	132,33 ± 17,73	6	<0,001
Tabagisme, N (%)				17	0,514
– Jamais fumé	578 (51,79)	149 (53,99)	727 (52,23)		
– Actif / ancien	538 (48,21)	127 (46,01)	665 (47,77)		
Accident ischémique transitoire, N (%)				-	<0,001
– Non	1 051 (93,09)	236 (84,29)	1 287 (91,34)		
– Oui	78 (6,91)	44 (15,71)	122 (8,66)		
ATCD de maladie coronarienne, N(%)				-	<0,001
– Non	883 (78,21)	155 (55,36)	1 038 (73,67)		
– Oui	246 (21,79)	125 (44,64)	371 (26,33)		
Revascularisation coronarienne, N (%)				-	<0,001
– Non	983 (87,07)	211 (75,36)	1 194 (84,74)		
– Oui	146 (12,93)	69 (24,64)	215 (15,26)		
Cholestérol total (mmol/L)	4,76 ± 1,13	4,89 ± 1,26	4,78 ± 1,15	-	0,166
HDL-cholestérol (mmol/L)	1,20 ± 0,41	1,20 ± 0,41	1,20 ± 0,41	7	0,864
Triglycérides (mmol/L)	1,89 ± 1,32	2,00 ± 1,92	1,91 ± 1,46	4	0,893
Non-HDL cholestérol (mmol/L)	3,55 ± 1,13	3,69 ± 1,29	3,58 ± 1,17	7	0,148
Fonction rénale (mL/min/1,73 m²)	77,51 ± 21,83	60,88 ± 24,20	74,20 ± 23,28	-	<0,001
Chlore urinaire (mmol/L)	107,89 ± 53,82	86,51 ± 47,40	103,67 ± 53,28	10	<0,001
Potassium urinaire (mmol/L)	54,00 ± 26,25	46,36 ± 19,42	52,49 ± 25,23	10	<0,001
Sodium urinaire (mmol/L)	92,09 ± 41,65	79,83 ± 37,43	89,67 ± 41,13	10	<0,001
Pro-ADM N (%)				1	<0,001
– Non	864 (76,53)	129 (46,24)	993 (70,53)		
– Oui	265 (23,47)	150 (53,76)	415 (29,47)		
Copeptine N (%)				7	<0,001
– Non	770 (68,51)	141 (50,72)	911 (64,98)		
– Oui	354 (31,49)	137 (49,28)	491 (35,02)		
TNFR1 N (%)				5	<0,001
– Non	840 (74,73)	142 (50,71)	982 (69,94)		
– Oui	284 (25,27)	138 (49,29)	422 (30,06)		
ProBNP N (%)				7	<0,001
– Non	688 (61,21)	62 (22,30)	750 (53,50)		
– Oui	436 (38,79)	216 (77,70)	652 (46,50)		
ANGPTL2 N (%)				1	<0,001
– Non	655 (58,07)	88 (31,43)	743 (52,77)		
– Oui	473 (41,93)	192 (68,57)	665 (47,23)		

Na : Nombre de valeurs manquantes pour chaque variable ; mean ± SD : Moyenne ± écart-type ; N (%) : Nombre de patients et pourcentage correspondant ; p : Comparaison entre les groupes Décès cardiovasculaire (Oui/Non) avec $p < 0,05$ indiquant une différence notable entre les groupes.

2. Analyse de survie

2.1. Survie globale sans décès cardiovasculaire

La **Figure 2** présente la courbe de survie de Kaplan-Meier pour l'ensemble de la population.

La probabilité de survie cardiovasculaire était estimée à 97,7 % à 1 an, 93,9 % à 3 ans, 89,3 % à 5 ans et 76,5 % à 10 ans. Le temps médian de survie sans décès cardiovasculaire n'a pas été atteint au cours du suivi, dont la durée maximale observée était de 13,87 ans, indiquant que moins de la moitié des patients ont présenté l'événement d'intérêt.

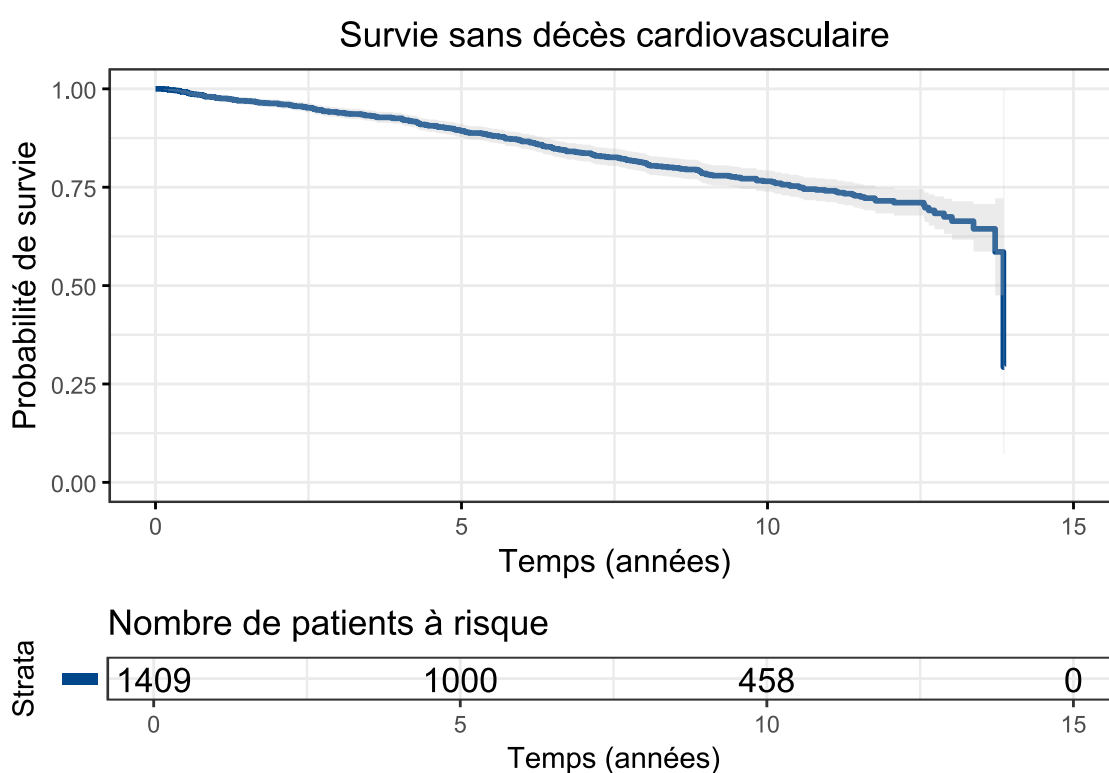


Figure 2 : Courbe de Kaplan-Meier - Survie globale sans décès cardiovasculaire

2.2. Survie selon le sexe

La **Figure 3** présente les courbes de survie stratifiées par sexe. Chez les hommes, la survie sans décès cardiovasculaire à 5 ans était de 87,8% [IC95% : 85,4 – 90,2], contre 91,4% [IC95% : 89,0 – 93,7] chez les femmes. Le test du log-rank indiquait une différence statistiquement significative entre les deux groupes ($p = 0,04$).

Survie sans décès CV selon le sexe

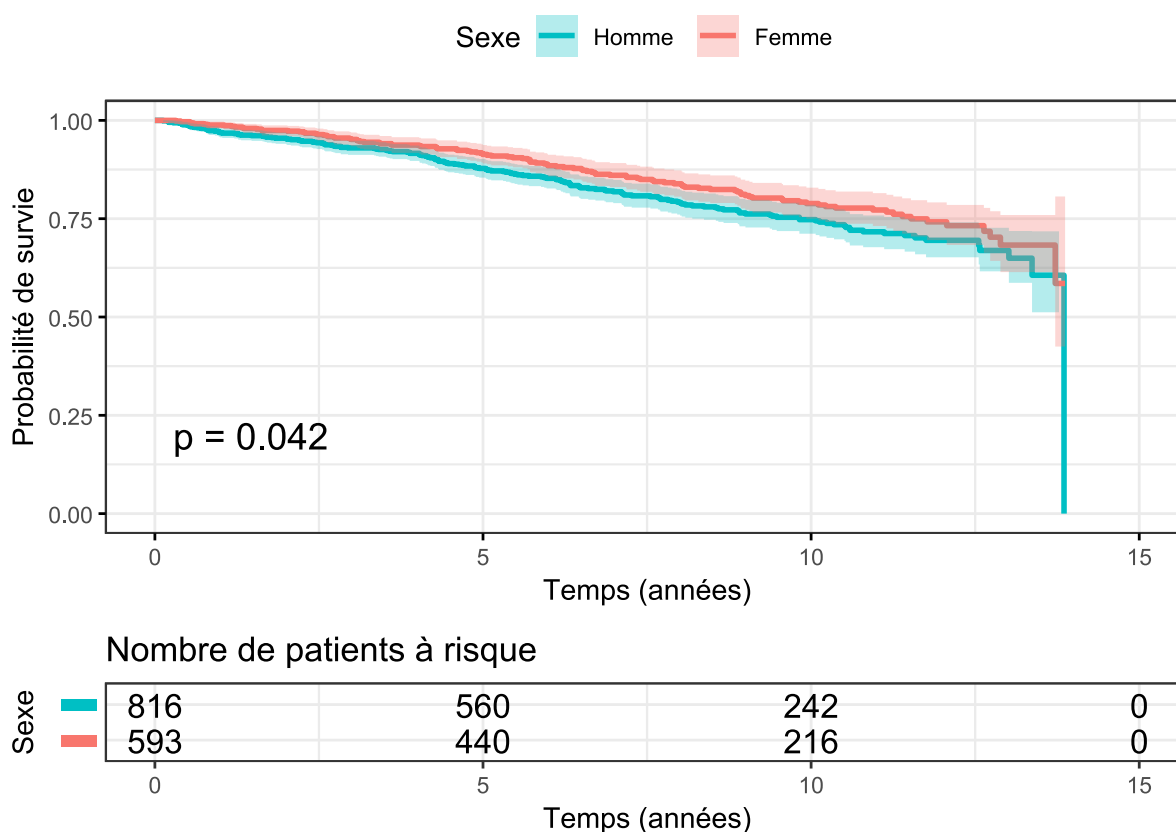


Figure 3 : Courbes de Kaplan-Meier - Survie sans décès cardiovasculaire selon le sexe

4. Analyse multivariée

4.1. Modèle multivarié complet

Le modèle multivarié complet, incluant l'ensemble des variables candidates identifiées en analyse univariée (après vérification de la colinéarité et exclusion des variables redondantes), a été ajusté.

Modèle final après sélection

La sélection du modèle multivarié final a été effectuée par une procédure de sélection descendante (backward elimination) basée sur le critère d'information d'Akaike (AIC), à partir des variables préalablement retenues au seuil de $p < 0,20$ en univariée. Au terme de cette procédure, neuf variables ont été conservées dans le modèle final.

Le Tableau 3 présente les résultats du modèle de Cox multivarié final.

4.3. Facteurs de risque indépendants identifiés

Le modèle multivarié final incluait neuf variables indépendamment associées au risque de décès cardiovasculaire. Les résultats détaillés (HR, IC95 %, p-valeurs) sont présentés dans le tableau correspondant.

Variables démographiques

Âge à l'inclusion : Chaque année supplémentaire était associée à une augmentation de 5 % du risque de décès cardiovasculaire (HR = 1,05 [IC95 % : 1,03 – 1,07], $p < 0,001$). L'âge demeure ainsi un déterminant majeur du risque dans cette population.

Sexe (référence : hommes) : Le sexe féminin était associé à un risque significativement plus faible (HR = 0,75 [IC95 % : 0,57 – 0,98], $p = 0,034$). Cette diminution de 25 % du risque suggère un effet protecteur du sexe féminin chez les patients diabétiques.

Durée du diabète : Chaque année supplémentaire depuis le diagnostic était associée à une élévation modeste mais significative du risque (HR = 1,01 [IC95 % : 1,00 – 1,03], $p = 0,037$).

Facteurs cliniques et antécédents

Fréquence cardiaque : Une fréquence cardiaque plus élevée était associée à un risque augmenté de décès cardiovasculaire, avec +2 % de risque par battement supplémentaire (HR = 1,02 [IC95 % : 1,01 – 1,03], $p < 0,001$).

Antécédent d'accident ischémique transitoire (AIT) : Les patients ayant un antécédent d'AIT présentaient un risque accru de 52 % (HR = 1,52 [IC95 % : 1,06 – 2,18], $p = 0,022$).

Antécédent de maladie coronarienne : La présence d'une coronaropathie documentée était associée à une augmentation de 61 % du risque (HR = 1,61 [IC95 % : 1,22 – 2,13], $p < 0,001$), confirmant son rôle de facteur pronostique majeur.

Paramètres urinaires

Sodium urinaire : Une concentration plus élevée de sodium urinaire était modestement mais significativement associée au risque de décès cardiovasculaire (HR = 1,00 [IC95 % : 0,99 – 1,00], $p = 0,013$). Bien que l'effet soit faible, la significativité statistique suggère un rôle potentiel reflétant l'état volémique ou l'adhérence diététique.

Biomarqueurs cardiovasculaires

Pro-adrénomedulline : Les patients appartenant à la catégorie un taux de pro-adrénomedulline supérieur à 0,87 nmol/L présentaient un risque multiplié par 2,13 (HR = 2,13 [IC95 % : 1,61 – 2,82], $p < 0,001$). Ce biomarqueur apparaît comme un puissant prédicteur indépendant de mortalité cardiovasculaire.

ProBNP : Il s'agit du facteur le plus fortement associé au risque. Les patients avec un proBNP supérieur à 125 pg/mL présentaient un risque multiplié par 2,59 (HR = 2,59 [IC95 % : 1,82 – 3,71], $p < 0,001$), ce qui souligne son rôle central dans l'identification des patients à haut risque, indépendamment des autres facteurs traditionnels.

Ces résultats montrent que l'âge, le sexe, la durée du diabète, la fréquence cardiaque, les antécédents cardiovasculaires (AIT et maladie coronarienne), les paramètres urinaires (sodium urinaire) ainsi que les biomarqueurs cardiovasculaires (pro-adrénomédulline et proBNP) constituent des prédicteurs indépendants du risque de décès cardiovasculaire chez les patients atteints de diabète de type 2.

5. Vérification des hypothèses du modèle après modèle final

5.1. Hypothèse de proportionnalité des risques

Le test de Schoenfeld appliqué au modèle multivarié final n'a mis en évidence aucune violation significative de l'hypothèse de proportionnalité des risques. Le test global était non significatif ($\chi^2 = 7,98$, $df = 9$, $p = 0,54$), indiquant que les effets des covariables peuvent être considérés comme constants au cours du temps. De même, aucune variable prise individuellement ne présentait de violation de l'hypothèse (toutes les $p > 0,19$), notamment : l'âge ($p = 0,50$), le sexe ($p = 0,22$), la durée du diabète ($p = 0,27$), la fréquence cardiaque ($p = 0,28$), les antécédents d'AIT ($p = 0,19$) ou de coronaropathie ($p = 0,70$), ainsi que les paramètres biologiques retenus dans le modèle (sodium urinaire : $p = 0,34$; pro-ADM : $p = 0,44$; proBNP : $p = 0,39$). L'inspection graphique des résidus de Schoenfeld pour chaque covariable confirmait ces résultats. Les résidus fluctuaient aléatoirement autour de zéro, sans tendance linéaire ou non linéaire suggérant une dépendance temporelle. Ces résultats indiquent que le modèle de Cox est approprié pour ces données et que les hazard ratios estimés peuvent être interprétés comme des mesures d'association constantes au cours du temps de suivi.

Tableau 3 : Modèle de Cox multivarié final - Facteurs de risque indépendants de décès cardiovasculaire

Caractéristique	HR	95% IC	p-valeur
Âge à l'inclusion (ans)	1,05	1,03 – 1,07	<0,001
Sexe (1 = Femme)			
Homme	–	–	
Femme	0,75	0,57 – 0,98	0,034
Durée du diabète (années)	1,01	1,00 – 1,03	0,037
Fréquence cardiaque (bpm)	1,02	1,01 – 1,03	<0,001
Antécédent d'AIT			
Non	–	–	
Oui	1,52	1,06 – 2,18	0,022
Antécédent de maladie coronarienne			
Non	–	–	
Oui	1,61	1,22 – 2,13	<0,001
Sodium urinaire (mmol/L)	0,99	0,99 – 0,99	0,013
Pro-ADM			
Non	–	–	
Oui	2,13	1,61 – 2,82	<0,001
Pro-BNP			
Non	–	–	
Oui	2,59	1,82 – 3,71	<0,001

Abréviations: HR = Hazard Ratio, IC = Intervalle de Confiance, AIT = Accident Ischémique Transitoire

7. Analyse de l'effet différentiel selon le sexe (objectif secondaire)

7.1. Tests d'interaction

Une seule interaction statistiquement significative ($p < 0,05$) a été identifiée : l'interaction entre le **sexe et la durée du diabète** ($p = 0,031$). Aucune autre variable du modèle final ne présentait d'effet différentiel significatif selon le sexe. Le tableau complet en annexe.

7.2. Analyses stratifiées par sexe

En raison de l'interaction significative entre le sexe et la durée du diabète, des analyses stratifiées par le sexe ont été réalisées pour l'ensemble des facteurs de risque du modèle final.

Le Tableau 7 présentent les résultats de des analyses stratifiées. Les analyses stratifiées selon le sexe ont mis en évidence une hétérogénéité marquée dans l'association entre la durée du diabète et le risque de décès cardiovasculaire. Chez les hommes, la durée du diabète n'était pas associée au risque après ajustement ($HR = 1,00$; $p = 0,77$), tandis que chez les femmes elle demeurait un déterminant indépendant significatif ($HR = 1,03$; $p = 0,004$). Dans les deux sexes, les principaux facteurs de risque étaient les biomarqueurs proBNP et pro-adrénomédulline ainsi que les antécédents coronariens, avec des effets comparables. La fréquence cardiaque n'était associée qu'au risque que chez les hommes. Ces résultats suggèrent que l'impact cumulatif du diabète sur le risque cardiovasculaire est particulièrement marqué chez les femmes, alors que chez les hommes le risque semble davantage déterminé par l'atteinte cardiovasculaire préexistante et les biomarqueurs circulants.

Tableau 7 : Hazard ratios ajustés selon le sexe

Variable	Hommes (n=704, 145)		Femmes (n=489, 94)	
	HR [IC 95%]	p-value	HR [IC 95%]	p-value
Âge (par an)	1,053 [1,031–1,076]	<0,001	1,051 [1,023–1,080]	<0,001
Durée du diabète (par an)	1,002 [0,986–1,019]	0,771	1,030 [1,009–1,052]	0,004
Fréquence cardiaque(bpm)	1,022 [1,010–1,034]	<0,001	1,011 [0,996–1,026]	0,153
Antécédent d'AIT	1,544 [0,960–2,486]	0,073	1,520 [0,864–2,675]	0,146
Antécédent de maladie coronarienne	1,447 [1,012–2,070]	0,043	1,776 [1,119–2,818]	0,015
Sodium urinaire	0,995 [0,991–1,000]	0,046	0,994 [0,989–1,000]	0,035
ProADM	1,964 [1,366–2,822]	<0,001	2,218 [1,399–3,516]	<0,001
ProBNP	2,853 [1,790–4,549]	<0,001	2,428 [1,377–4,284]	0,002

HR : Hazard Ratio ; IC : Intervalle de Confiance ; AIT : Accident Ischémique Transitoire ; CHD : Coronary Heart Disease ; ProADM : Pro-adrénomédulline ; ProBNP : Pro-peptide natriurétique de type B.

DISCUSSION

1. Principaux résultats

Dans cette cohorte prospective de 1 193 patients diabétiques de type 2 suivis pendant une durée médiane de 8,96 ans, neuf variables sont demeurées indépendamment associées au décès cardiovasculaire après ajustement : l'âge, le sexe, la durée du diabète, la fréquence cardiaque, les antécédents d'AIT et de coronaropathie, le sodium urinaire, ainsi que les biomarqueurs pro-BNP et pro-adrénomédulline. Le sexe féminin apparaît comme un facteur protecteur. Toutefois, l'analyse stratifiée révèle une interaction cliniquement pertinente : la durée du diabète n'est pas associée au risque chez les hommes alors qu'elle augmente significativement chez les femmes. Ce résultat suggère un impact temporel plus marqué du diabète dans la population féminine, possiblement lié à la perte progressive de la protection hormonale, une progression athéroscléreuse plus diffuse, ou une prévention cardiovasculaire historiquement moins intensive (17,18). Les biomarqueurs cardiovasculaires et les antécédents coronariens présentent des effets comparables entre sexes, confirmant leur valeur pronostique robuste. Les autres facteurs de risque présentaient des effets similaires dans les deux sexes, en particulier les biomarqueurs cardiaques et les antécédents coronariens, indiquant que leur valeur pronostique est robuste et comparable chez les hommes et les femmes.

2.1. Mortalité cardiovasculaire dans le diabète de type 2

Le taux de mortalité cardiovasculaire observé dans notre cohorte est comparable à l'essai ACCORD (19) qui rapportait des taux proches, bien que légèrement inférieurs, ce qui peut s'expliquer par la durée de suivi plus longue, l'âge plus élevé et la forte proportion d'antécédents cardiovasculaires dans notre population. Les tendances observées sont cohérentes avec celles de Rawshani A et al (4), confirmant la persistance d'un sur-risque cardiovasculaire notable chez les patients diabétiques malgré les progrès thérapeutiques.

2.2. Biomarqueurs cardiovasculaires

ProBNP

L'association marquée entre un proBNP élevé et le risque de décès cardiovasculaire ($HR \approx 2,6$) reproduit fidèlement les observations de Tarnow et al. et de la méta-analyse de Willeit (9,20). Ce biomarqueur reflète la dysfonction ventriculaire et le stress myocardique caractéristiques du diabète de type 2 (21). Sa robustesse dans notre modèle, indépendamment des antécédents cardiovasculaires, confirme sa valeur pronostique majeure.

Pro-adrénomédulline

L'association de la pro-adrénomédulline ($HR \approx 2,0$) avec le risque cardiovasculaire s'inscrit dans la continuité des travaux de Funke-Kaiser (22). Ce biomarqueur capture des mécanismes complémentaires dysfonction endothéliale, activation neuro-hormonale, inflammation ce qui explique la complémentarité de son signal pronostique par rapport au proBNP.

2.3. Fonction rénale et électrolytes urinaires

L'association observée entre le sodium urinaire et la mortalité cardiovasculaire, bien que statistiquement significative (HR = 1.00, $p = 0.013$), reste d'amplitude très faible, ce qui en limite la portée clinique. Plusieurs mécanismes pourraient expliquer ce signal : influence des diurétiques, variations de l'excrétion sodée reflétant l'état volémique ou l'activation neuro-hormonale, ou encore marqueur indirect de fonction tubulaire rénale (23). Les travaux antérieurs sur le rôle pronostique des électrolytes urinaires sont rares et hétérogènes, ce qui confère à ce résultat un caractère exploratoire.

2.4. Antécédents cardiovasculaires

Comme attendu, les antécédents de coronaropathie et d'AIT demeurent de puissants prédicteurs du risque (24). Ces résultats reflètent la progression de l'athérosclérose et l'existence d'une atteinte myocardique résiduelle, et confirment l'importance de la prévention secondaire intensive dans cette population. Leurs contributions restent significatives après ajustement sur la durée du diabète, suggérant que l'atteinte organique acquise prédomine sur l'ancienneté de la maladie.

2.5. Facteurs de risque traditionnels

Âge

L'association entre l'âge et le risque cardiovasculaire ($\approx +5\%$ par an) est conforme aux études (25,26). Ce gradient reflète les mécanismes du vieillissement vasculaire et l'accumulation de comorbidités.

Fréquence cardiaque

L'association positive entre la fréquence cardiaque et la mortalité cardiovasculaire est en accord avec les travaux de Zhang (27). Une fréquence cardiaque élevée peut être interprétée comme un marqueur de dysautonomie cardiovasculaire, caractérisée par une diminution du tonus parasympathique et une activation sympathique accrue, des altérations bien documentées dans le diabète de type 2 et associées à un excès de risque cardiovasculaire (28).

2.6. Différences selon le sexe

Notre observation d'une interaction significative entre la durée du diabète et le sexe s'aligne avec plusieurs travaux montrant un sur-risque cardiovasculaire proportionnellement plus élevé chez les femmes diabétiques (29). Plusieurs mécanismes ont été proposés, incluant une perte accélérée de la protection hormonale et une progression athéroscléreuse plus diffuse chez les femmes (30), des différences historiques dans la prise en charge cardiovasculaire (31), ainsi qu'une vulnérabilité accrue aux complications microvasculaires (32). À l'inverse, les biomarqueurs cardiovasculaires (proBNP, pro-ADM) et les antécédents cliniques tels que la coronaropathie ou l'AIT présentent des effets similaires chez les hommes et les femmes, suggérant une valeur pronostique largement indépendante du sexe. Ce constat rejoint les recommandations de l'American Heart Association, qui indiquent que les déterminants cardiovasculaires majeurs conservent une contribution pronostique comparable entre les deux sexes (33).

3.1. Forces de l'étude

Notre étude présente plusieurs atouts méthodologiques majeurs. Son design prospectif, associé à un suivi prolongé et à un nombre élevé d'événements, assure une puissance statistique adéquate et un recueil rigoureux des décès cardiovasculaires. La cohorte SURDIAGENE, grâce à un phénotypage approfondi combinant données cliniques, paramètres biologiques standards et biomarqueurs cardiovasculaires innovants, a permis d'explorer de manière intégrée plusieurs mécanismes physiopathologiques. Enfin, l'approche statistique reposait sur des méthodes robustes, incluant l'ajustement sur la durée du diabète, la vérification des hypothèses du modèle de Cox, la prise en compte de la colinéarité et l'analyse des interactions, notamment selon le sexe, renforçant la solidité et la cohérence interne des résultats.

3.2. Limites

Cependant, plusieurs limites doivent être soulignées. La nature observationnelle de l'étude ne permet pas d'inférer des relations causales, et un biais de confusion résiduel demeure possible malgré les ajustements. L'analyse sur cas complets, en présence de données manquantes, expose à un risque de biais si ces données ne sont pas manquantes aléatoirement. La dichotomisation de certains biomarqueurs, bien qu'utile pour l'interprétation clinique, réduit la sensibilité à détecter des associations continues. La puissance limitée pour détecter les interactions sexe $\times$ facteurs de risque implique que l'absence d'interaction significative doit être interprétée avec prudence. Des alternatives méthodologiques auraient pu être envisagées, comme l'utilisation de l'âge comme échelle temporelle, la modélisation non linéaire des covariables ou l'intégration explicite des risques compétitifs via un modèle de Fine & Gray. Enfin, une validation externe aurait été nécessaire pour confirmer la généralisabilité des résultats. Malgré ces limites, les choix méthodologiques étaient cohérents avec les objectifs de l'étude et permettent des conclusions robustes tout en identifiant des pistes pour de futures recherches.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Magliano D, Boyko EJ. IDF diabetes atlas. 10th edition. Brussels: International Diabetes Federation; 2021. 1 p.
2. Einarson TR, Acs A, Ludwig C, Panton UH. Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007–2017. *Cardiovasc Diabetol* [Internet]. 8 juin 2018 [cité 5 déc 2025];17:83. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5994068/>
3. The Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. *Lancet* [Internet]. 26 juin 2010 [cité 5 déc 2025];375(9733):2215-22. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2904878/>
4. Rawshani A, Franzén S, Sattar N, Eliasson B, Svensson AM, et al. Risk Factors, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. *New England Journal of Medicine* [Internet]. 16 août 2018 [cité 5 déc 2025];379(7):633-44. Disponible sur: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1800256>
5. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). *The Lancet* [Internet]. 12 sept 1998 [cité 6 déc 2025];352(9131):837-53. Disponible sur: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(98\)07019-6/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(98)07019-6/abstract)
6. null null. Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. *New England Journal of Medicine* [Internet]. 12 juin 2008 [cité 6 déc 2025];358(24):2560-72. Disponible sur: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0802987>
7. Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes. *N Engl J Med* [Internet]. 12 juin 2008 [cité 6 déc 2025];358(24):2545-59. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4551392/>
8. Stratton IM, Adler AI, Neil HAW, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. *BMJ* [Internet]. 12 août 2000 [cité 6 déc 2025];321(7258):405-12. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC27454/>
9. Tarnow L, Hildebrandt P, Hansen BV, Borch-Johnsen K, Parving HH. Plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide as an independent predictor of mortality in diabetic nephropathy. *Diabetologia* [Internet]. 1 janv 2005 [cité 6 déc 2025];48(1):149-55. Disponible sur: <https://doi.org/10.1007/s00125-004-1595-0>
10. G de P, Hildebrandt P, Hess G, Parving HH, Pedersen O. Plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide as a major risk marker for cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes and microalbuminuria. *Diabetologia* [Internet]. janv 2005 [cité 6 déc 2025];48(1):156-63. Disponible sur: <http://link.springer.com/10.1007/s00125-004-1607-0>

11. Huelsmann M, Neuhold S, Resl M, Strunk G, Brath H, Francesconi C, et al. PONTIAC (NT-proBNP Selected PreventiOn of cardiac eveNts in a populaTion of dIabetic patients without A history of Cardiac disease). JACC [Internet]. 8 oct 2013 [cité 6 déc 2025];62(15):1365-72. Disponible sur: <https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2013.05.069>
12. Regensteiner JG, Golden S, Huebschmann AG, Barrett-Connor E, Chang AY, Chyun D, et al. Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus. Circulation [Internet]. déc 2015 [cité 6 déc 2025];132(25):2424-47. Disponible sur: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000343>
13. Peters SAE, Huxley RR, Woodward M. Diabetes as a risk factor for stroke in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of 64 cohorts, including 775 385 individuals and 12 539 strokes. The Lancet [Internet]. 7 juin 2014 [cité 6 déc 2025];383(9933):1973-80. Disponible sur: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(14\)60040-4/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60040-4/abstract)
14. VanderWeele TJ, Knol MJ. A Tutorial on Interaction. Epidemiologic Methods [Internet]. 1 déc 2014 [cité 6 déc 2025];3(1):33-72. Disponible sur: <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/em-2013-0005/html>
15. VanderWeele TJ. Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction. Oxford University Press; 2015. 729 p.
16. American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2021. Diabetes Care [Internet]. 4 déc 2020 [cité 8 déc 2025];44(Supplement_1):S15-33. Disponible sur: <https://doi.org/10.2337/dc21-S002>
17. Kanaya AM, Grady D, Barrett-Connor E. Explaining the Sex Difference in Coronary Heart Disease Mortality Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta-analysis. Arch Intern Med [Internet]. 12 août 2002 [cité 12 déc 2025];162(15):1737-45. Disponible sur: <https://doi.org/10.1001/archinte.162.15.1737>
18. Regensteiner JG, Golden S, Huebschmann AG, Elizabeth Barrett-Connor, Chang Alice Y, Chyun D, et al. Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus. Circulation [Internet]. déc 2015 [cité 12 déc 2025];132(25):2424-47. Disponible sur: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000343>
19. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, Gerstein HC, Miller ME, Byington RP, Goff DC, Bigger JT, et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med. 12 juin 2008;358(24):2545-59.
20. Natriuretic Peptides Studies Collaboration null, Willeit P, Kaptoge S, Welsh P, Butterworth A, Chowdhury R, et al. Natriuretic peptides and integrated risk assessment for cardiovascular disease: an individual-participant-data meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. oct 2016;4(10):840-9.
21. Jia G, Hill MA, Sowers JR. Diabetic Cardiomyopathy: An Update of Mechanisms Contributing to This Clinical Entity. Circ Res. 16 févr 2018;122(4):624-38.

22. Funke-Kaiser A, Havulinna AS, Zeller T, Appelbaum S, Jousilahti P, Vartiainen E, et al. Predictive value of midregional pro-adrenomedullin compared to natriuretic peptides for incident cardiovascular disease and heart failure in the population-based FINRISK 1997 cohort. *Ann Med*. mai 2014;46(3):155-62.
23. O'Donnell M, Mente A, Rangarajan S, McQueen MJ, Wang X, Liu L, et al. Urinary sodium and potassium excretion, mortality, and cardiovascular events. *N Engl J Med*. 14 août 2014;371(7):612-23.
24. Bhatt DL, Eagle KA, Ohman EM, Hirsch AT, Goto S, Mahoney EM, et al. Comparative determinants of 4-year cardiovascular event rates in stable outpatients at risk of or with atherothrombosis. *JAMA*. 22 sept 2010;304(12):1350-7.
25. Conroy RM, Pyörälä K, Fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, De Backer G, et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. *Eur Heart J* [Internet]. 1 juin 2003 [cité 12 déc 2025];24(11):987-1003. Disponible sur: [https://doi.org/10.1016/S0195-668X\(03\)00114-3](https://doi.org/10.1016/S0195-668X(03)00114-3)
26. North BJ, Sinclair DA. The intersection between aging and cardiovascular disease. *Circ Res*. 13 avr 2012;110(8):1097-108.
27. Zhang D, Shen X, Qi X. Resting heart rate and all-cause and cardiovascular mortality in the general population: a meta-analysis. *CMAJ*. 16 févr 2016;188(3):E53-63.
28. Pop-Busui R, Boulton AJM, Feldman EL, Bril V, Freeman R, Malik RA, et al. Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care* [Internet]. janv 2017 [cité 12 déc 2025];40(1):136-54. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6977405/>
29. Huxley R, Barzi F, Woodward M. Excess risk of fatal coronary heart disease associated with diabetes in men and women: meta-analysis of 37 prospective cohort studies. *BMJ* [Internet]. 14 janv 2006 [cité 6 déc 2025];332(7533):73-8. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1326926/>
30. Shaw LJ, Bugiardini R, Merz CNB. Women and ischemic heart disease: evolving knowledge. *J Am Coll Cardiol*. 20 oct 2009;54(17):1561-75.
31. Women and Coronary Heart Disease: A Century After Herrick | *Circulation* [Internet]. [cité 12 déc 2025]. Disponible sur: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.086892?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed
32. de Boer IH, Rue TC, Cleary PA, Lachin JM, Molitch ME, Steffes MW, et al. Long-term renal outcomes of patients with type 1 diabetes and microalbuminuria: an analysis of the DCCT/EDIC cohort. *Arch Intern Med* [Internet]. 14 mars 2011 [cité 12 déc 2025];171(5):412-20. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3085024/>
33. Mosca L, Benjamin EJ, Berra K, Bezanson JL, Dolor RJ, Lloyd-Jones DM, et al. Effectiveness-Based Guidelines for the Prevention of Cardiovascular Disease in Women—2011 Update.

Circulation [Internet]. 22 mars 2011 [cité 12 déc 2025];123(11):1243-62. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3182143/>